

경력/이력 포트폴리오

김명환 | SW 엔지니어 | c0z0c@naver.com / 010-4346-2262 | <https://github.com/c0z0c>
23년의 임베디드 시스템 엔지니어링 경험 위에 AI 역량을 더한 풀스택 SW 엔지니어

1. 핵심 역량 요약

역량 영역	내용
Qt/C++ HMI 개발	철도 방송 시스템 HMI 다수 개발 (AVC, COB, SOB, PEI, SLCD 등)
임베디드 Linux	디바이스 드라이버, IPC, Multi-threading, Yocto 이해
시리얼/네트워크 통신	RS-232/485, TCP/IP, HPGP(PLC), IPv6, WebSocket
보안 / 표준	IEC 62443-4-1, DTLS/KCMVP 구현 (한전 시스템), KTC 표준화 참여
AI / Backend	LLM 서빙, RAG 파이프라인, FastAPI, Docker
특허	등록 6건 + 소멸 4건(과거 실적) + 심사 중 1건

2. 시스템 엔지니어링 주요 프로젝트 (2002 ~ 2025)

2.1. 철도 방송 시스템 HMI 개발

기간: 2022 ~ 2025

기술: C/C++, Qt, Embedded Linux

개발 범위 (컴포넌트별)

컴포넌트	설명	적용 노선
AVC	자동 음성 안내 제어기	신분당선 3단계, 서울 5호선
COB	객실 표시기 제어기	신분당선 3단계, GTX-A
SOB	외부 표시기 제어기	신분당선 3단계, GTX-A
PEI	승강장 정보 표시기	신분당선 3단계, GTX-A
PAMP	방송 증폭기 제어	신분당선 3단계, GTX-A
SLCD	시트 LCD 제어기	GTX-A
TCI/TRI	열차/선로 정보 인터페이스	신분당선 3단계

핵심 성과 - 차량 신호 시뮬레이터 개발 (브라질 살바도르, 특허 1020220139310)

- 상황: 브라질 현장 차량 테스트를 위해 직접 차량을 운행해야 하는 물리적/비용적 제약 발생
- 해결: 실제 차량의 통신 프로토콜과 동작을 100% 모사하는 가상 시뮬레이터를 C++/Qt로 독자 개발
- 결과: 현장 테스트 기간 단축, 디버깅 효율 향상, 현장 리스크 최소화

2.2. 철도 사이버 보안 시스템 설계

기간: 2024 ~ 2025

기술: C/C++, Qt, Shell Script, Linux

표준: IEC 62443-4-1

- CTM(Cybersecurity Test Module), NVR 보안 설계

- 폐쇄망 환경에서 외부 백신 설치 불가 제약을 극복하기 위한 경량 해시체인 무결성 검증 시스템 설계
 - 개발 전 단계 문서 산출물 작성: 요구사항 분석, D-FMEA, 설계사양서, Test Cases
-

2.3. 한전 전력 계량 시스템 (DCU 개발)

기간: 2017 ~ 2022

기술: C/C++, SQL, Linux, HPGP, IPv6, DTLS, ARIA/AES-256

- DCU(Data Concentrator Unit): HPGP 기반 PLC 통신으로 수백 대의 스마트 미터를 동시 제어 및 데이터 수집 (한전 전용)
 - DTLS 통신 암호화 직접 구현: DTLS(Datagram TLS)를 HPGP 통신 구간에 적용하여 계량기-DCU 구간 암호화 구현 (한전 전용)
 - KCMVP 호환 암호화 라이브러리 독자 개발: ARIA 알고리즘 기반 AES-256 KCMVP 호환 논문을 분석하고 C++ 라이브러리로 직접 구현, 국가 보안 요구사항 충족
 - KTC 표준화 참여 및 제정: HPGP 기반 원격검침 IPv6 프로토콜 표준 (SPS-KTC-C-1018-1-7370:2022)
 - 한전 납품 및 상용화 성공
 - 관련 특허: 1020517490000 (PLC 신호 간섭 판단), 1020190055986 (로드 프로파일 관리)
-

2.4. IPTV 셋톱박스 플랫폼 개발

기간: 2002 ~ 2011

기술: C/C++, Linux, eVC, ASP, Windows CE

- LG Smart 7: IPTV/VOD Player, 자막방송(TTA 표준), Decoder, Setup System 개발
 - 실시간 스트리밍 안정화 및 상용화
 - Application Manager, Screen Keyboard, Browser, ActiveX 화상전화/화상감지 시스템 개발
 - 관련 특허 4건 (기간 만료 소멸, 과거 등록 실적): 셋톱박스 운영체제, 키보드, FTP, 애플리케이션 매니저
-

3. AI 엔지니어링 프로젝트 (2025 ~ 2026)

3.1. [팀] 나노코코아 - SaaS 광고 콘텐츠 생성 플랫폼

역할: 시스템 아키텍트 & 백엔드 리드

기간: 2025.12 ~ 2026.01

기술: FastAPI, MSA, Docker, FLUX.1-dev, Qwen-2.5-32b

링크: <https://github.com/c0z0c/codeit-ai-3team-ad-content> | <https://youtu.be/YG-xEIOPDD8>

소상공인을 위한 광고 문구(LLM)와 이미지(Diffusion)를 원스톱으로 생성하는 SaaS 플랫폼

기술 문제 해결

1. 생성 시간 600초 → 60초 (90% 단축)

- 문제: L4 GPU VRAM 초과로 요청마다 모델 Load/Unload 필요, 600초 소요
- 해결: 최신 경량화 모델 발굴·검증 후 In-Memory Serving 아키텍처로 전환
- 결과: 모델 로딩 오버헤드 완전 제거

2. 한글 텍스트 오타율 0% 달성

- 문제: Diffusion 모델의 한글 렌더링 불가
- 해결: HTML/CSS 텍스트 렌더링 후 이미지 합성하는 Hybrid Rendering 파이프라인 구축

3.2. [팀] RAG 기반 나라장터 입찰 문서 검색 시스템

역할: 임베딩 엔지니어 (PM)

기간: 2025.11 ~ 2025.12

기술: LangChain, FAISS, OpenAI Embeddings, Streamlit

링크: https://github.com/c0z0c/codeit_ai_g2b_search | <https://youtu.be/rFoyNxsR5cE>

공공조달 PDF/HWP 문서의 복잡한 표 데이터를 자연어 질의로 추출하는 RAG 시스템

기술 문제 해결

1. 토큰 사용량 21.5% 절감

- Semantic Chunking + SHA-256 해시 기반 중복 문서 제거 로직 구현

2. HWP 표 데이터 손실 문제 해결

- HWP 표 구조를 Markdown으로 변환하는 전처리 도구 helper-hwp 자체 개발 및 PyPI 배포

3.3. [개인] H2 Map - 실시간 수소충전소 지도 서비스

기술: Google Cloud Run, Flask, Kakao Map API

링크: <https://h2map-p4wpy5hxaa-du.a.run.app>

- Scale-to-Zero 서버리스 아키텍처로 유지 비용 최소화
- 공공데이터 포털 API 폴링 기반 실시간 충전소 상태 갱신

3.4. [개인] CNV 기반 문서 이미지 복원 (U-Net)

기술: PyTorch, U-Net, Triple Composite Loss (L1 + SSIM + Perceptual)

링크: https://github.com/c0z0c/sprint_mission

- PSNR 35.21dB 달성 (기본 AutoEncoder 대비 +15.7%)
- 흑백 쌍봉 분포 특성 분석 기반 손실 함수 설계
- 144개 데이터를 6배 증강하여 과적합 방지

$$L_{total} = 0.6 \cdot L_{L1} + 0.2 \cdot L_{SSIM} + 0.2 \cdot L_{Perceptual}$$

4. 특허 (등록 6건 + 소멸 4건 + 심사 중 1건)

분야	출원/등록번호	발명의 명칭	상태
AI/데이터	10-2025-0181403	JSONL 포맷 기반 사전 압축 및 복원 방법	심사 중
철도	10-2022-0139310	열차방송 시뮬레이션 장치 및 방법	등록
AI/데이터	10-2021-0097351	JSON 포맷 압축 및 복원 방법	등록
전력/통신	10-2020-5174900	PLC 네트워크 신호 간섭 판단 시스템	등록
전력/통신	10-2019-0055986	로드 프로파일 관리 시스템 및 방법	등록
전력/통신	10-2019-0164292	화재방지 스마트 플러그	등록
방송/광고	10-2017-0054735	텔레비전 광고방법	등록

셋톱박스	10-2007-0072016	셋톱박스용 애플리케이션 매니저 구축시스템	소멸 (기간 만료)
셋톱박스	10-2009-0078492	온스크린 키보드 생성 방법	소멸 (기간 만료)
셋톱박스	10-2007-0079679	셋톱박스 운영체제 레지스트리 백업 방법	소멸 (기간 만료)
셋톱박스	10-2007-0073427	UDP를 이용한 FTP 전송 방법	소멸 (기간 만료)

5. 교육, 재학 및 연구 활동

기간	내용
2026.03 ~ 재학 중	서울사이버대학교 인공지능학과 3학년 편입
2025.07 ~ 2026.01	Codeit AI 엔지니어링 트랙 4기 수료 (딥러닝, LLM, MLOps)
2025.11 ~ 진행 중	JSONL 압축 알고리즘 특허 출원 (특허-2025-0181403) 및 교수 공동 논문 진행 중
2022	KTC 표준 제정 참여: SPS-KTC-C-1018-1-7370:2022 (HPGP 기반 IPv6 원격검침)

6. 오픈소스 기여 (PyPI 배포 라이브러리)

기술 지식을 커뮤니티와 공유하기 위해 개발 도구를 직접 제작하여 PyPI에 배포하고 유지보수합니다.

패키지	설명
[helper-plot-hangul] https://pypi.org/project/helper-plot-hangul/	OS별 폰트 자동 탐지, Matplotlib 한글 깨짐 해결
[helper-dev-utils] https://pypi.org/project/helper-dev-utils/	로깅/디버깅 파이썬 개발 생산성 도구
[jaso-jamo] https://pypi.org/project/jaso-jamo/	한글 자소 분리 및 복원 라이브러리 (5단계 Fallback 방식)
[helper-streamlit-utils] https://pypi.org/project/helper-streamlit-utils/	Streamlit 스타일링, 레이아웃, 커스텀 컴포넌트 유틸리티
[helper-hwp] https://pypi.org/project/helper-hwp/	HWP 텍스트 추출 및 Markdown 변환 (RAG 전처리)
[helper-md-doc] https://pypi.org/project/helper-md-doc/	Markdown/HTML → DOCX 변환, Mermaid/LaTeX 지원

전체 배포 목록: <https://pypi.org/user/c0z0c/>

작성일: 2026년 3월

KIPRIS(<https://www.kipris.or.kr>)에서 출원번호로 특허 상세 정보 조회 가능